



Objetivos

Pretende-se com o presente trabalho a implementação de um sistema de controlo de velocidade de um motor DC em malha aberta, a desenvolver com recurso a um microcontrolador PIC18F46K22.

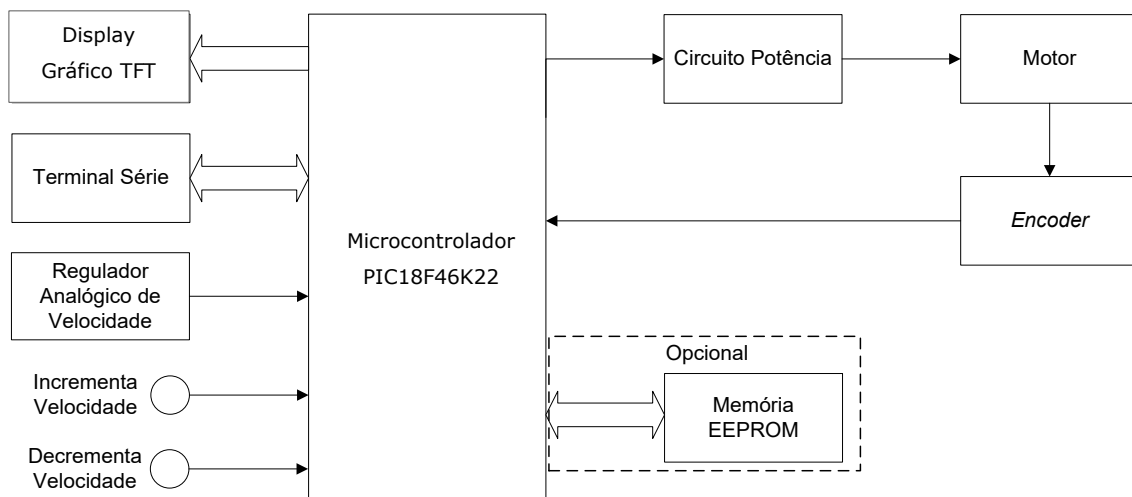


Figura 1 – Diagrama de blocos geral do sistema

O sistema deverá fazer o controlo de velocidade do motor DC implementando um sistema de controlo em malha aberta, de forma a que a velocidade do motor seja regulável através de um regulador analógico externo ou de dois botões de pressão. Deverá ser possível selecionar a entrada para controlo de velocidade (regulador analógico ou botões de pressão) através do terminal série.

No modo de funcionamento com regulador analógico, o sistema deverá continuamente e de forma periódica adquirir o seu estado, que indicará qual a velocidade a aplicar ao motor, e em função



dessa informação, atuar o motor de forma a que a sua velocidade seja ajustada de acordo com o pretendido pelo utilizador.



Deve ser escolhida uma taxa de controlo para o sistema (periodicidade com que o sistema adquire o estado do regulador e atua o motor em conformidade) que simultaneamente garanta a estabilidade do sistema e do funcionamento do motor e que tenha uma resposta rápida, ajustando a velocidade do motor de acordo com a atuação do regulador externo.



No modo de controlo com botões de pressão, a utilização dos mesmos deverá ter um efeito imediato na atualização do valor da velocidade e na atuação do motor.

Controlo da Velocidade

O controlo da velocidade de rotação do motor deverá ser realizado de duas formas possíveis:

- Através da atuação de um regulador analógico, do tipo potenciómetro, cuja saída será uma tensão analógica na gama de tensões de 0 a 3.3 *volt*, sendo a velocidade de rotação do motor diretamente proporcional ao valor da tensão.
- Através de dois botões de pressão distintos associados a duas entradas digitais que incrementam e decrementam a velocidade do motor. Os sinais destes botões deverão ser tratados no microcontrolador por meio de interrupções externas.

Apenas um dos mecanismos referidos deverá estar ativo num dado instante para controlo da velocidade do motor. O mecanismo ativo deverá ser selecionado a partir da interface série. Por omissão, ao ligar o sistema, o potenciómetro deverá ser o mecanismo de controlo ativo.

Atuação Motor

O motor será diretamente atuado através do microcontrolador PIC, sendo que a velocidade de rotação do motor será controlada através de um sinal modulado em largura de pulso (PWM).

No modo de controlo com regulador analógico, a velocidade do motor será proporcional à tensão do regulador, que por sua vez será proporcional ao *duty-cycle* do sinal modulado aplicado.

No modo de controlo com botões de pressão, o *duty-cycle* do sinal modulado aplicado ao motor deverá incrementar ou decrementar, variando entre 0% e 100%. O passo de incremento ou decremento deverá ser configurável através da interface série, sendo de 10% por omissão.

A geração do sinal PWM para controlo da velocidade será efetuado com recurso ao módulo CCP do microcontrolador PIC. Este sinal deverá ser modulado com uma frequência base adequada para o correto controlo do motor, estando a seleção dessa frequência a cargo do projetista do sistema.

O motor deverá funcionar numa gama de velocidades entre 0 e 600 rotações por minuto (rpm), podendo a velocidade máxima ser limitada num valor inferior. Para tal o utilizador poderá definir um limite máximo para o *duty-cycle* do sinal PWM entre 50% e 100% através da interface série. Desta forma o controlo através do regulador analógico ou dos botões de pressão não deverá permitir um sinal PWM com *duty-cycle* superior ao limite máximo definido.

Dado que o motor DC deve ser alimentado através de uma gama de tensões de 0 a 12V, então será necessário introduzir um circuito de *interface* de potência entre o sinal PWM à saída do microcontrolador e o motor DC, circuito que deve ser dimensionado em função das características do motor e da frequência do sinal PWM utilizado para o controlo do mesmo.

Encoder Digital

Acoplado ao veio mecânico do motor DC estará um *encoder* digital que disponibilizará informação de velocidade e sentido de rotação.

O sinal do *encoder* digital deverá ser adquirido e tratado pelo microcontrolador PIC para que este consiga calcular, com precisão, a velocidade de rotação atual do motor, que posteriormente será disponibilizada para o exterior por meio das *interfaces* de utilizador disponíveis no sistema.

Display

O sistema a implementar deverá ser equipado com um display gráfico TFT (e opcionalmente um display LCD) que permita a cada instante e em tempo real a visualização da velocidade atual

(real) do motor, assim como a visualização do valor de *duty-cycle* (em percentagem) do sinal aplicado ao motor.

A informação do display deverá ser atualizada a cada ciclo de operação do sistema de controlo de velocidade, periodicidade essa que corresponderá à periodicidade adotada para aquisição do regulador analógico e atuação do motor, ou aquando da utilização de um dos botões de pressão. Este ciclo de controlo do sistema deverá apresentar uma periodicidade máxima de 1 segundo.

Interface Série

O sistema a implementar deverá possuir uma *interface* série de utilizador, acessível ao exterior, que permita a monitorização e configuração do funcionamento do sistema.

Esta *interface* deverá permitir ao utilizador as seguintes operações:

- Desligar o motor;
- Selecionar o mecanismo de controlo da velocidade ativo: potenciómetro ou botões. Ao ligar o sistema, o mecanismo de controlo ativo deverá ser o potenciómetro;
- Definir o passo de incremento ou decremento da velocidade do motor através dos botões de pressão selecionando uma das seguintes possibilidades: 1%, 2%, 5% ou 10%. O valor por omissão ao ligar o sistema deverá ser 10%;
- Definir limite máximo da velocidade do motor (qualquer valor inteiro entre 50% e 100%). Os mecanismos de controlo (regulador analógico e botões de pressão) não deverão permitir um sinal PWM com *duty-cycle* superior ao limite máximo aqui definido. O valor por omissão ao ligar o sistema deverá ser 100%.
- Visualizar o valor atual da velocidade de rotação do motor;
- Visualizar o valor atual do *duty-cycle* do sinal PWM aplicado ao motor;

A *interface* série de comunicação deverá ser implementada de tal forma a que seja possível a sua ligação a um terminal série remoto, por exemplo, a uma porta série de um computador.

Módulo Opcional - Registo em Memória

A implementação deste módulo é facultativa, servindo apenas para valorizar o trabalho.

De modo a se obter um registo permanente do funcionamento do sistema, este deverá possuir uma memória do tipo EEPROM não volátil, que permita o registo periódico e contínuo do ponto de funcionamento atual do sistema, nomeadamente:

- A velocidade real do motor;
- A percentagem de atuação, definida através do regulador de velocidade ativo;

A periodicidade de registo da informação na memória EEPROM deverá ser a mesma que a utilizada para a implementação do sistema de controlo da velocidade de rotação do motor, de modo a garantir a coerência entre os parâmetros utilizados para o controlo do sistema e os parâmetros que são armazenados no registo de funcionamento.

O registo do sistema deverá ter uma capacidade mínima de armazenamento de 200 entradas. A visualização do registo de funcionamento do sistema será feita na *interface* série, apresentando as últimas n entradas do mesmo, sendo que o número de entradas n será definido pelo utilizador no momento da consulta.

Notas de Implementação

O trabalho deverá ser desenvolvido e testado recorrendo ao *software* de simulação Proteus VSM.

Para o motor DC, recomenda-se a utilização do modelo “*DC Motor With Inertia, Loading and Position Encoder*” do *software* Proteus VSM. Este modelo deverá ser configurado de acordo com as propriedades constantes da Figura 2.

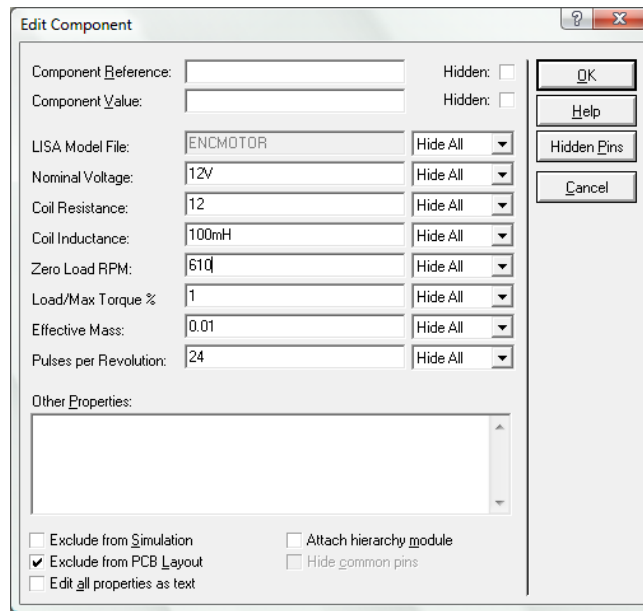


Figura 2 - Propriedades de simulação do modelo “DC Motor With Inertia, Loading and Position Encoder”

Especificações de Implementação

Para cada turma prática laboratorial existirá uma versão das especificações de implementação, descrita no documento “Regras Mini Projeto Microprocessadores”, presente na página da disciplina no Moodle.

As diferentes versões de especificações para a presente proposta são:

- **Versão A**
 - FOSC=16.384 MHz
 - Baud=57600 bps
 - Display TFT gráfico c/ resolução 240x320 pixels c/ driver ILI9341
 - 25LC256 256 kbit I2C serial EEPROM
- **Versão B**
 - FOSC=6 MHz
 - Baud=115200 bps
 - Display TFT gráfico c/ resolução 240x320 pixels c/ driver ILI9341
 - 25LC256 256 kbit I2C serial EEPROM

- **Versão C**

- FOSC=10 MHz
- Baud=9600 bps
- Display TFT gráfico c/ resolução 240x320pixels c/ driver ILI9341
- 25LC256 256 kbit I2C serial EEPROM

- **Versão D**

- FOSC=12 MHz
- Baud=38400 bps
- Display TFT gráfico c/ resolução 240x320 pixels c/ driver ILI9341
- 25LC256 256 kbit I2C serial EEPROM

- **Versão E**

- FOSC=14.7456 MHz
- Baud=9600 bps
- Display TFT gráfico c/ resolução 240x320 pixels c/ driver ILI9341
- 25LC256 256 kbit I2C serial EEPROM

- **Versão F**

- FOSC=8 MHz
- Baud=19200 bps
- Display TFT gráfico c/ resolução 240x320 pixels c/ driver ILI9341
- 25LC256 256 kbit I2C serial EEPROM